

原本

1. A
算法可以有 0 个或多个输入，但至少要有有一个输出
2. C
操作性最好且最具有实用价值的是最坏情况下的时间复杂性
3. D
 $C = F(N|A)$ ，复杂性由问题规模、输入规模、采用算法三方面决定
4. D
动规的实质在于分而治之和解决冗余
和动规的主要区别在于，动规的子问题不独立，要依赖于已经解决的子问题
5. C
排序用 $n \log n$ ，遍历统计用 n ，所以总共 $O(n \log n)$
6. B
贪心选择解决背包问题，0-1 背包用动规。0-1 背包无法用贪心，因为贪心无法保证最终把背包装满，闲置的背包空间降低了单位背包空间的价值
7. A
 $1 - (1 - 0.5)^2$
8. A
快排最优的情况是用于划分的元素能把数组分的很均匀，A 里随便挑哪一个都能划分的很均匀
9. C
TSP 是排列树，A 是子集树（完全八叉树），B 是子集树（完全 m 叉树），D 是子集树（完全四叉树）
回溯法一章中的实例有：装载问题、批作业处理问题、符号三角形问题、 n 后问题、0-1 背包问题、最大团问题、图的 m 着色问题、旅行售货员（TSP）问题、圆排列问题、电路板排列问题、连续邮资问题
其中，批作业处理、TSP、圆排列、电路板排列、连续邮资是排列树，其余的都是子集树
10. D
如果要找可行解，回溯法的深度优先找到一条能到达叶子结点的路径就行，所以找可行解通常用回溯法
11. C
不一定会被弹出并分析，比如分支限界法一章中单源最短路径问题中，如果两个结点被同一个结点控制，那么分析其中一个结点，有可能直接就把另一个结点对应的子树减去，另一个结点就不需要弹出分析（见算法分析-5.ppt 的第 58 页）
12. B
拉斯维加斯算法的特征：得到解的一定是正确解，但有时候得不到解
舍伍德算法可以对确定算法进行改造，但只是为了消除或降低好坏实例之间的复杂性差别、优化平均性能，说降低复杂性也有些不妥
13. A

LCS 填空

基本思路：

如果 X 和 Y 的最后一个元素相等，那么最长子序列就是 X_{m-1} 和 Y_{n-1} 的最长公共子序列长度再加上最后一个元素，所以是 $c[i][j] = c[i-1][j-1] + 1$

如果最后一个元素不相等，那么应该先找到 X_{m-1} 、 Y_n 的最长公共子序列和 X_m 、 Y_{n-1} 的最长公共子序列，比较二者，较长的就是当前的最长公共子序列

(6) C

(7) A

(8) 感觉这题有点问题，题目应该是子集树，ACD 都是子集树

(9) D

(10) A

(11) B

(12) H

分析阶关系：

(2) Ω

(3) θ (?)

(4) O

2.

相同：都需要在求解之前定义和组织解空间、都是通过在解空间搜索来寻找问题的解

不同：

搜索方式上，回溯法是深度优先，分支限界法是广度优先

搜索策略上，回溯法是根据剪枝函数，选择下一个扩展结点并按深度优先的方式进行搜索
分支限界是在扩展结点处先产生所有子结点，然后（略）

3. $O(n \log n)$

自己整理

下面哪种排序的平均比较次数最少 (D)

A 插入排序

B 选择排序

C 堆排序

D 快速排序

快速排序算法的性能取决于划分的对称性